

SECOMP 2026

Hackathon: Visão Computacional

Data: 20/09/2026

Equipe:

Resumo

1. Área temática: **Visão Computacional**

2. Problema selecionado:

3. Proposta da equipe:

4. Cronograma:

Horário	Atividade
08:00–09:00	Credenciamento
09:00–10:00	Apresentação
10:00–12:00	Brainstorming
12:00–13:00	Coffee Break
13:00–16:30	Desenvolvimento
16:30–18:00	Pitch

Contexto

O Hackathon é uma atividade de desenvolvimento colaborativo que reúne estudantes em equipes com o objetivo de propor e implementar soluções tecnológicas para desafios apresentados pela organização.

A edição de 2026 será realizada no dia 20 de setembro de 2026, promovendo um ambiente de experimentação, criatividade e aplicação prática de conhecimentos em computação. Ao longo do evento, as equipes terão um período limitado para compreender um problema, definir uma proposta de solução, desenvolver um protótipo e apresentar os resultados alcançados.

Nesta edição, o evento terá como foco a aplicação de Visão Computacional no contexto universitário, incentivando os participantes a explorar técnicas, ferramentas e modelos capazes de interpretar informações visuais e utilizá-las na solução de problemas presentes no ambiente acadêmico.

Tema e Objetivo

O tema desta edição é **Visão Computacional na Logística Universitária**.

A Visão Computacional é uma área da computação voltada ao desenvolvimento de sistemas capazes de processar e interpretar informações presentes em imagens e vídeos. Suas aplicações incluem, entre outras possibilidades, identificação e classificação de objetos, reconhecimento de padrões, contagem de pessoas, análise de ocupação de espaços e automação de tarefas baseadas em informações visuais.

O objetivo do evento é desafiar as equipes a identificar e desenvolver soluções para problemas presentes no contexto universitário, utilizando técnicas de Visão Computacional.

Ao longo do evento, cada equipe deverá compreender o problema escolhido, propor uma abordagem adequada e desenvolver uma aplicação que demonstre, na prática, como a solução proposta pode contribuir para melhorar processos, serviços ou atividades dentro do ambiente universitário.

É aceitável que a solução não esteja completamente finalizada ou pronta para uso em produção ao término do Hackathon. A avaliação considerará principalmente a capacidade da equipe de compreender o problema, propor uma solução coerente e demonstrar sua viabilidade por meio do projeto desenvolvido durante o evento.

Escopo e Exemplos de Problemas

As equipes poderão escolher livremente o problema que desejam abordar, desde que a proposta esteja relacionada ao contexto universitário e utilize Visão Computacional como parte relevante da solução.

Os exemplos apresentados pela organização têm caráter orientativo e servem como ponto de partida para auxiliar as equipes na definição de seus projetos. Não é obrigatório escolher um dos problemas sugeridos, mas é fortemente encorajada a escolha de um deles.

Entre as possibilidades de aplicação, destacam-se:

- **Chamada Automática e Reconhecimento Facial:** câmeras nas salas identificam e contabilizam a presença dos alunos nos primeiros minutos de aula, registrando a frequência diretamente no sistema acadêmico.
- **Reconhecimento de Placas e Análise de Anomalias:** leitura de placas (ALPR) para liberação de cancelas e algoritmos que detectam intrusões, comportamentos suspeitos, brigas ou objetos abandonados com alertas em tempo real.
- **Inspeção Visual Automatizada de Ambientes:** monitoramento por câmeras do nível de preenchimento de lixeiras e detecção de resíduos no chão, despachando a equipe de limpeza sob demanda de forma proativa.
- **Contagem de Pessoas:** câmeras medem o volume de pessoas e a extensão das filas, calculando o tempo estimado de espera e disponibilizando a informação no aplicativo dos estudantes.
- **Estacionamento Inteligente:** identificação visual de vagas livres e ocupadas com sinalização em tempo real por meio de painéis na entrada ou no aplicativo da universidade.
- **Mapeamento e Taxa de Ocupação:** câmeras analisam a densidade e o uso dos assentos em salas de estudo e laboratórios, permitindo que a gestão e os próprios alunos saibam a disponibilidade dos espaços em tempo real.

Equipes

As equipes deverão ser formadas **por 3 a 5 participantes**. Aqueles que não possuírem equipe serão alocados pela organização no dia do evento. Cada equipe será responsável por organizar internamente a divisão de tarefas e definir a estratégia de desenvolvimento do projeto ao longo do Hackathon.

Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento da solução deverá ocorrer durante o Hackathon, dentro do período destinado às atividades práticas do evento. Não será permitido apresentar como entrega um projeto previamente desenvolvido ou uma solução já finalizada antes do início da competição. Mesmo que a aplicação não esteja totalmente concluída ao final do evento, a equipe deverá demonstrar o trabalho realizado durante o Hackathon e explicar as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

É permitido utilizar recursos de apoio que acelerem ou viabilizem a construção da solução, incluindo:

- Bibliotecas e frameworks;
- APIs e serviços externos;
- Modelos de Visão Computacional pré-treinados;
- Datasets públicos;
- Ferramentas de Inteligência Artificial generativa:
 - A utilização dessas ferramentas deve ser esclarecida durante a apresentação, destacando onde, como e por que foram implementadas.
- Documentação técnica, trechos de código e materiais de referência.

O uso desses recursos não substitui a responsabilidade da equipe sobre a solução apresentada. Os participantes deverão ser capazes de explicar a arquitetura adotada, o funcionamento dos principais componentes, as ferramentas utilizadas e as decisões técnicas tomadas durante o projeto. A proposta apresentada deverá possuir caráter original. É permitido reutilizar componentes, trechos de código, bibliotecas, modelos e outros recursos existentes. Contudo, não será aceita a mera reprodução de um projeto completo disponível online ou desenvolvido antes do evento. As ferramentas externas utilizadas devem ser creditadas no repositório e durante a apresentação.

Entregáveis

Ao final do período de desenvolvimento, cada equipe deverá apresentar os seguintes entregáveis:

1. Repositório com o código-fonte:

A equipe deverá disponibilizar um repositório contendo o código desenvolvido durante o Hackathon. O repositório deve representar de forma fiel o trabalho realizado pela equipe durante o evento e conter os arquivos necessários para compreender a implementação da solução. Sempre que possível, recomenda-se incluir instruções básicas de execução, dependências utilizadas e uma breve descrição da estrutura do projeto.

2. Aplicação desenvolvida

Cada equipe deverá desenvolver uma aplicação capaz de demonstrar a proposta apresentada. A aplicação não precisa representar uma solução finalizada ou pronta para uso em produção. Entretanto, deve permitir que os avaliadores compreendam o funcionamento da proposta e identifiquem como a aplicação de Visão Computacional contribui para a solução do problema escolhido. Caso alguma funcionalidade planejada não seja concluída dentro do tempo disponível, a equipe poderá apresentar o estágio alcançado, explicando as limitações encontradas e os próximos passos necessários para a continuidade do projeto.

3. Pitch

Ao final do Hackathon, cada equipe deverá realizar uma apresentação de até 5 minutos, apresentando o problema escolhido, a solução desenvolvida e os principais resultados obtidos durante o evento. Durante o pitch, recomenda-se que a equipe apresente, de forma objetiva:

1. O problema identificado;
2. A proposta de solução;
3. A abordagem de Visão Computacional utilizada;
4. Uma breve demonstração da aplicação desenvolvida;
5. As principais decisões técnicas; e
6. Limitações e trabalhos futuros da solução desenvolvida.

Uso de Dados e Recursos Externos

A seguir, seguem exemplos de base de dados para as propostas de solução sugeridas na apresentação.

- Frameworks:
 - <https://yolov8.com/>
 - <https://pypi.org/project/deepface/>
 - <https://pypi.org/project/mediapipe/>
 - <https://smp.readthedocs.io/en/latest/>
 - <https://keras.io/api/>
- Conjunto de Dados:
 - Chamada automática e reconhecimento facial
 - [Indian Classroom Face Dataset](#)
 - [FACE – Face At Classroom Environment](#)
 - Reconhecimento de placas - [UFPR-ALPR Dataset](#)
 - Estacionamento Inteligente:
 - [UFPR-PKLOT](#)
 - <http://cnrpark.it/>
 - Objetos abandonados - <https://github.com/kevinlin311tw/ABODA>
 - Lixo e resíduos no chão:
 - <http://tacodataset.org/>
 - <https://huggingface.co/datasets/UniDataPro/outdoor-garbage>
 - <https://huggingface.co/datasets/akirsch1/waste-bin-dataset>
 - Contagem de pessoas:
 - [Kaggle-ShanghaiTech](#)
 - [UCF-QNRF](#)
 - personal.ie.cuhk.edu.hk/~ccloy/downloads_mall_dataset.html
 -
- Materiais de apoio:
 - <https://www.ibm.com/think/topics/computer-vision>
 - <https://www.databricks.com/blog/what-is-computer-vision>
 - <https://www.alura.com.br/artigos/visao-computacional>

CrITÉrios de Avaliação

As soluções serão avaliadas pelos jurados com base nos critérios apresentados a seguir. Nesta etapa de planejamento, os critérios possuem o mesmo peso na avaliação final.

1. **Entendimento e Aderência ao Problema:** O problema abordado foi apresentado de forma concisa e delimitada, evidenciando que a equipe demonstra compreensão clara sobre a adequação do uso de Visão Computacional para o desafio escolhido. A solução desenvolvida abrange o problema de maneira precisa, sem desvio de escopo, considerando devidamente o contexto universitário — incluindo o público-alvo, o local e a rotina — além de reconhecer com transparência as limitações e situações em que a proposta não se aplica.
2. **Profundidade Técnica e Uso de Visão Computacional:** A equipe identifica claramente o(s) modelo(s) ou técnica(s) de Visão Computacional utilizados e justifica tecnicamente essa escolha. O pipeline de processamento de imagem é devidamente demonstrado em todas as suas etapas (captura, processamento e saída), enquanto a equipe reconhece com precisão as limitações do modelo, como falsos positivos, variações nas condições de iluminação e ângulos de captura. Por fim, todas as ferramentas, bibliotecas, APIs e datasets externos aplicados no projeto foram devidamente creditados.
3. **Execução Técnica:** A aplicação foi apresentada ao vivo sem nenhuma falha crítica, demonstrando que os componentes do sistema (captura, processamento e apresentação das informações) encontram-se devidamente integrados. Durante a demonstração, a equipe exibiu ao menos um cenário de uso completo, do início ao fim, além de disponibilizar um repositório com estrutura organizada e de fácil compreensão.
4. **Apresentação da Informação:** A aplicação é intuitiva, apresenta todas as funcionalidades disponíveis e mantém um fluxo de utilização conciso, focado na clareza da disposição das funções. O funcionamento do sistema está bem definido, sem elementos redundantes ou pouco úteis, garantindo uma experiência fluida que evita a sobrecarga cognitiva e o excesso de informações para o usuário.
5. **Criatividade e Inovação:** A abordagem apresenta originalidade em relação às soluções mais recorrentes entre as equipes, destacando-se ao combinar a Visão Computacional a elementos adicionais que agregam valor, como dados complementares, integrações e alertas automáticos. Esse conjunto estabelece um diferencial claro e identificável frente a alternativas semelhantes existentes, demonstrando um valor prático concreto que vai além da relevância meramente técnica.
6. **Pitch e Dinâmica da Equipe:** O tempo estabelecido de até cinco minutos foi estritamente respeitado, e todos os integrantes da equipe contribuíram de forma ativa durante a exposição. A demonstração da aplicação foi devidamente integrada ao pitch, que seguiu

uma sequência lógica e fluida, culminando com a apresentação clara das principais limitações da solução desenvolvida e das propostas para trabalhos futuros.

Regras Gerais da Competição

Para garantir uma competição justa, colaborativa e alinhada aos objetivos do Hackathon, todas as equipes deverão respeitar as regras estabelecidas pela organização.

1. Desenvolvimento durante o evento:

A solução apresentada deverá ser desenvolvida durante o período oficial do Hackathon. Não será permitida a submissão de projetos previamente concluídos ou desenvolvidos antes do início da competição.

2. Originalidade:

As soluções apresentadas deverão possuir caráter original e representar efetivamente o trabalho desenvolvido pela equipe durante o evento. É permitida a reutilização de componentes, trechos de código, modelos e outros recursos existentes, desde que esses elementos sejam utilizados como apoio ao desenvolvimento e não correspondam à reprodução integral de uma solução previamente pronta.

3. Uso de Inteligência Artificial:

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial é permitido durante todas as etapas do Hackathon. As equipes deverão, entretanto, compreender o conteúdo produzido com auxílio dessas ferramentas e ser capazes de explicar as decisões técnicas, o funcionamento da solução e a forma como a IA foi utilizada no desenvolvimento do projeto.

4. Colaboração e conduta:

A colaboração entre participantes e equipes é permitida, desde que não comprometa a integridade da competição. Não serão toleradas ações destinadas a prejudicar outras equipes, incluindo interferência em seus equipamentos, arquivos, contas, redes, serviços ou qualquer outro recurso utilizado durante o evento. Espera-se que todos os participantes mantenham uma postura respeitosa e colaborativa ao longo de toda a competição.

5. Responsabilidade da equipe:

Cada equipe será responsável pelo funcionamento, organização e apresentação de sua solução, bem como pelo uso adequado dos recursos externos empregados no projeto. Os participantes

também são responsáveis por garantir que os materiais utilizados estejam de acordo com as regras do Hackathon e que possam explicar sua origem e aplicação quando solicitado pelos jurados ou pela organização.

6. Cumprimento das regras:

O descumprimento das regras poderá ser analisado pela organização e, dependendo da gravidade da situação, poderá resultar em advertência, perda de pontuação ou desclassificação da equipe.

Premiação

No evento de abertura da **Semana da Computação (SECOMP)** (21/09/2026), serão premiadas as equipes vencedoras.

Certificação

Os participantes do **Hackathon** receberão certificado de participação e horas complementares.

Disposições Finais

A participação no Hackathon implica o conhecimento e a concordância com as orientações e regras estabelecidas neste documento. Alterações relevantes relacionadas ao cronograma, critérios, formato de entrega ou demais regras serão comunicadas aos participantes pelos canais oficiais do evento.

Em caso de dúvidas sobre as regras, entregas ou funcionamento do Hackathon, os participantes deverão procurar os monitores durante o evento ou entrar em contato pelo WhatsApp:

(35) 9 9928-0692 • **Amanda**

(35) 9 8859-9924 • **Ismael**

(35) 9 8408-0942 • **Matheus**

(35) 9 9739-7113 • **Rafael**